

一种快速重复控制策略在 APF 中的实现和分析

宫金武 查晓明 陈佰锋

(武汉大学电气工程学院 武汉 430072)

摘要 重复控制和谐振控制在并网电压源型逆变器中应用广泛,本文介绍了一种在 APF 中使用的新型重复控制策略,它的重复周期只有传统重复控制的一半,可以消除所有的奇次谐波。相比传统的重复控制,本文所提的控制策略具有更快的响应速度和更小的稳态误差;相比传统的谐振控制,它更容易由数字处理器实现。理论分析、仿真和实验结果都证明了这种快速重复控制的有效性和优越性。

关键词: 重复控制 有源电力滤波器 快速重复控制 遗忘因子

中图分类号: TM464; TM48

Analysis and Realization of a Fast Repetitive Controller in Active Power Filter System

Gong Jinwu Zha Xiaoming Chen Baifeng

(Wuhan University Wuhan 430072 China)

Abstract The repetitive control and resonant control are widely used in grid-connected voltage-source converters recently, such as uninterruptible power supplies (UPS), photovoltaic inverter (PV) and active power filter (APF). This paper introduces a new repetitive control strategy in APF system, whose repetitive period is only one half of the traditional and could eliminate all odd harmonics as a bank of resonant controllers. Compared to traditional repetitive control, proposed control strategy has faster tracking speed and smaller steady-state error. Compared to traditional PR control, it could be simply implemented in digital processor. Theory analysis with simulations and experiments demonstrate the validity and superiority of proposed fast repetitive control strategy.

Keywords: Repetitive control, active power filter, fast repetitive controller, forgetting factor

1 引言

当今电力系统中,非线性负载日益增多,有源电力滤波器(APF)已经被证明是一种有效的补偿谐波电流的装置^[1-2]。如何实现既快速又准确的电流控制器是 APF 需要解决的一个大问题。目前常用的控制器有如下几种:

简单的比例-积分(PI)控制器具有比较快的跟踪速度,也易于实现,但是它存在很严重的弱点:在三相交流系统中,它在静止坐标系下的稳态误差

较大,而且需要解耦^[3]。理论上,任意次谐波均可经过旋转坐标变换后转换为直流分量,从而使用 PI 控制器达到无差控制。但是每次谐波均需要一个旋转坐标变换和一个 PI 控制器,数字控制器实现起来很复杂。

谐振控制(PR)易于数字控制器实现,而且可以在静止坐标系下达到类似于 PI 控制在同步旋转坐标下的频率响应特性^[4-5]。谐振控制的传递函数通常表示为

$$H_{PR} = K_p + \frac{K_i s}{s^2 + \omega_0^2} \quad (1)$$

PR 控制器的框图和伯德图如图 1 所示。

收稿日期 2010-11-02 改稿日期 2011-02-22

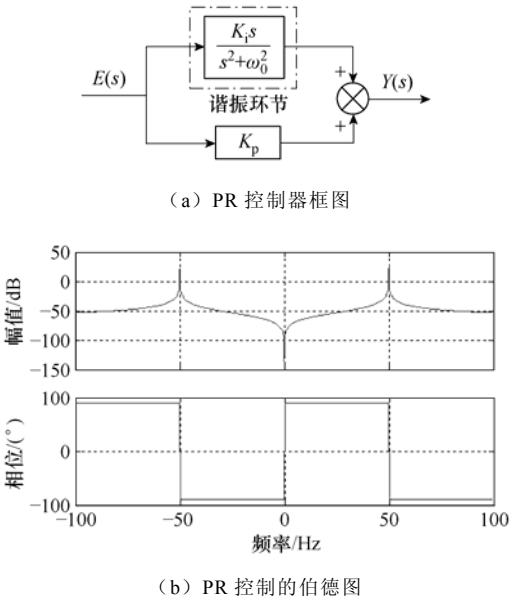


图 1 PR 控制的框图和伯德图

Fig.1 Block diagram and Bode plots of PR controller

由图 1b 可见，PR 控制对特定频率的交流信号可以实现无静差跟踪，这是因为谐振环节可以看作一个交流积分器^[6]。但是每个频率的交流信号均需要单独的 PR 控制器，用现有的数字控制器实现一系列的 PR 控制器是比较复杂的工作^[7-8]。

为了克服 PI 控制和 PR 控制的不足，基于内模原理的重复控制（RE）在风力发电、太阳能发电、不间断电源（UPS）、动态电压恢复器（DVR）、有源电力滤波器（APF）等场合取得广泛的应用^[9]。重复控制的传递函数一般表述为

$$H_{RE} = K_r + \frac{K_s}{e^{sT} - 1}$$

(2)

式中， K_r 表示直接反馈控制的增益系数； K_s 表示重复控制的增益系数。在 APF 控制器中应用重复控制可以加入前馈环节或反馈环节，这样具有良好的鲁棒性和自稳定性^[10]。

图 2a 和图 2b 分别表示重复控制的框图和伯德图，图 2b 表示重复控制对各次谐波都有无穷大增益，这表明重复控制可以消除各次谐波。但是重复控制具有一个工频周期的延时，因而影响到控制系统的动态响应速度。

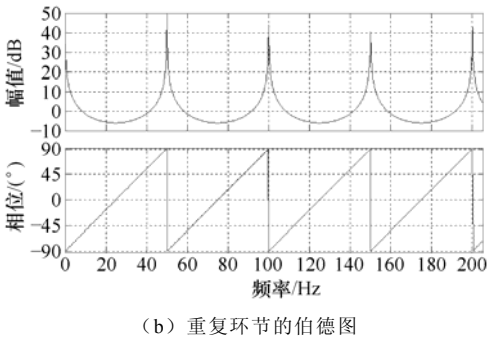
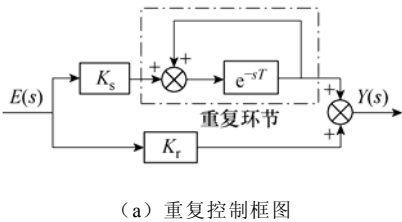


图 2 重复控制器的的框图和伯德图

Fig.2 Block diagram and Bode plots of repetitive controller

在 APF 系统中，为了解决 PI 控制、PR 控制、传统的重复控制的缺点，本文提出了一种新的控制策略，它易于数字控制器实现，可以消除所有奇次谐波，不仅具有谐振控制的特性，相比传统重复控制，也具有更快的响应速度和更小的静态误差。

2 控制策略分析

2.1 本文提出的控制策略

本文提出的控制策略的传递函数如下。

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1 - e^{-sT/2}}{1 + e^{-sT/2}} = \frac{4}{T} \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2s}{s^2 + [(2k-1)\omega]^2} \right\}$$

(3)

显然，式（3）类似于一系列奇次谐波谐振控制器的和。本文所提出的控制策略的框图和伯德图如图 3 所示，在 $(2k \pm 1) \times 50\text{Hz}$, $k=1,2,3 \cdots$ 处，它具有

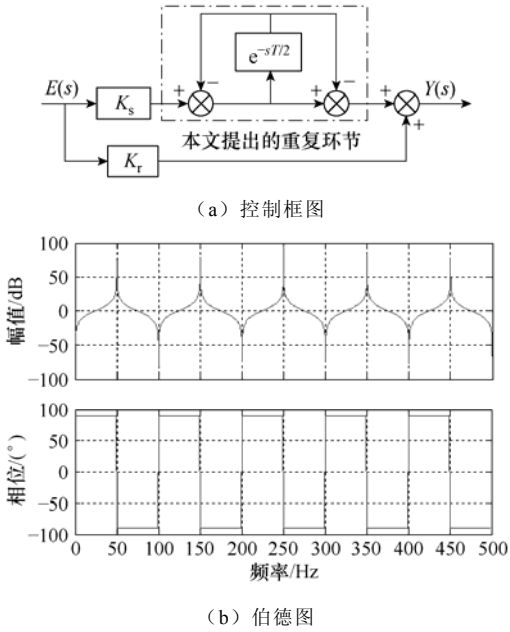


图 3 本文提出的快速重复控制的框图和伯德图

Fig.3 Block diagram and Bode plots of proposed controller

有无穷大增益,这就可以用来消除电力系统中所有的奇次谐波,符合多数实际系统的要求。对偶次谐波,本文所提出的控制策略没有补偿效果,但是不会引起偶次谐波放大。如图 3a 所示,这种控制策略只需要一个延时环节,很容易由 DSP+FPGA 构成的数字控制器实现^[11-12]。

2.2 收敛性分析

为了分析本文提出的控制策略的动态特性和稳态误差,本文将典型的 APF 系统表述成图 4 所示的形式^[13]。谐波电流信号 i_{sh} 取自电网侧,重复控制器据此产生参考信号,用来控制逆变器输出合适的谐波电流 i_{AF} ,以完全补偿负荷产生的谐波电流。图 5 是本文所提出的控制策略的闭环控制框图。

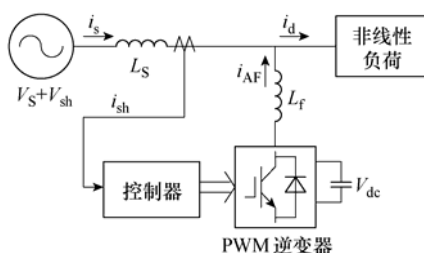


图 4 APF 的系统框图

Fig.4 Block diagram of APF configuration system

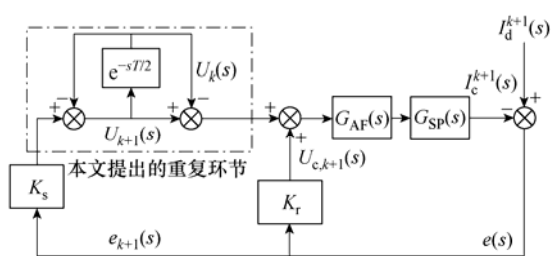


图 5 本文提出的 APF 闭环控制框图

Fig.5 Block diagram of the APF closed-loop control system

图 5 中, $I_d(s)$ 和 $e(s)$ 分别表示负荷侧谐波电流和系统侧谐波电流, $G_{AF}(s)$ 表示 PWM 逆变器和谐波检测环节的二阶低通滤波器的传递函数, $G_{SP}(s)$ 表示逆变器输出滤波器的传递函数, K_r 和 K_s 分别代表直接反馈环节的增益和重复环节的增益。

重复控制可以消除所有由周期性扰动 $e(t)$ 引起的周期性误差。当周期性误差产生时,重复控制会跟踪实时误差,并且在下一个重复周期里将其补偿掉。所以对重复环节而言,动态响应时间是基于重复周期 $T/2$, (T 为基波周期, $T=0.02s$)。本文的收敛性分析将在离散域进行,基于重复周期 $T/2$ 。 k 代表重复周期数, $k=1, 2, 3 \dots$ 分别代表 $0.5T, T, 1.5T \dots$ 。对重复控制的收敛性分析如式 (4)~式 (6)

所示。

$$U_{k+1}(s) = K_s e_{k+1}(s) - U_k(s) \quad (4)$$

$$U_{c,k+1}(s) = K_r e_{k+1}(s) \quad (5)$$

$$e_{k+1}(s) = I_d^{k+1}(s) - [U_{k+1}(s) - U_k(s) + U_{c,k+1}(s)] \cdot G_{AF}(s)G_{SP}(s) \quad (6)$$

依据式 (4)~式 (6),可以推导出 $U_{k+1}(s)$ 同 $U_k(s)$ 、 $I_d^{k+1}(s)$ 的关系式为

$$U_{k+1}(s) = \left\{ 1 - \frac{2[G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r + 1]}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} \right\} U_k(s) + \frac{K_s}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} I_d^{k+1}(s) \quad (7)$$

类似的,可以推导出 $U_k(s)$, $U_{k-1}(s)$ 和 $I_d^k(s)$ 的关系式为

$$U_k(s) = \left\{ 1 - \frac{2[G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r + 1]}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} \right\} U_{k-1}(s) + \frac{K_s}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} I_d^k(s) \quad (8)$$

当控制系统达到稳态后,稳态误差是一个不变的数量,它可以表示为 $I_d^{k+1}(s) = I_d^k(s)$ 。综合式 (4)、式 (7) 和式 (8),收敛性分析过程如下:

$$e_{k+1}(s) = \left\{ 1 - \frac{2[G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r + 1]}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} \right\} e_k(s) = \frac{G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s - K_r) - 1}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} e_k(s) \quad (9)$$

定义 $G_{conf}(s)$ 为收敛表达式,它表示控制量在两个连续重复周期的误差,即

$$G_{conf}(s) = 1 - \frac{2[G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r + 1]}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} \quad (10)$$

在动态过程中,也可以用式 (9) 来分析误差的收敛性。只有满足

$$\|G_{conf}(s)\| < 1 \quad (11)$$

条件时,控制系统才是稳定的。也就是说,当收敛表达式的值小于 1 时,误差将会收敛到零,并且 $G_{conf}(s)$ 越小,误差收敛的速度越快。

由式 (7) 可见,误差函数的第二部分是由 $I_d(s)$ 决定的。在闭环控制系统中,由 $I_d(s)$ 引起的误差的传递函数可以表述为

$$\Phi_{Fe}(s) = \frac{e_{k+1}(s)}{I_d(s)} = \frac{1}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} \quad (12)$$

式(12)表明, 稳态误差是由 $G_{AF}(s)$ 、 $G_{SP}(s)$ 和 $K_s + K_r$ 的值决定的。

3 本文提出的控制策略和传统重复控制的对比

为了对比本文所提出的快速重复控制和传统重复控制, 特将传统重复控制的框图表述为图 6 的形式。

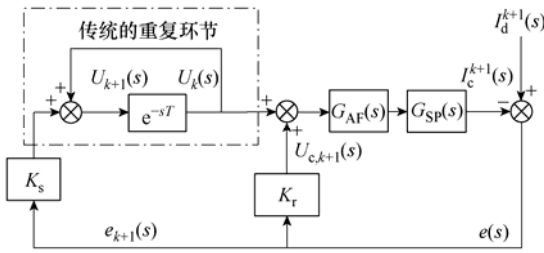


图 6 传统的重复控制系统框图

Fig.6 Block diagram of traditional repetitive control system

图 6 中各个部分的含义和图 5 类似, 也是在离散域内进行分析, 基于重复周期 T (基波周期 $0.02s$), k 代表重复周期数, $k=1, 2, 3 \dots$ 分别代表 $T, 2T, 3T \dots$ 。与前面不同的是: 重复周期不再是 $0.5T$ 而是 T 。重复控制的过程可以描述如式(13)~式(15)所示。

$$U_{k+1}(s) = K_s e_{k+1}(s) + U_k(s) \quad (13)$$

$$U_{c,k+1}(s) = K_r e_{k+1}(s) \quad (14)$$

$$e_{k+1}(s) = I_d^{k+1}(s) - [U_k(s) + U_{c,k+1}(s)]G_{AF}(s)G_{SP}(s) \quad (15)$$

从式(13)~式(15)可以推导出: $U_{k+1}(s)$ 、 $U_k(s)$ 和 $I_d^{k+1}(s)$ 之间的关系可以表述为

$$U_{k+1}(s) = \left[1 - \frac{K_s G_{AF}(s)G_{SP}(s)}{1 + K_r G_{AF}(s)G_{SP}(s)} \right] U_k(s) + \frac{K_s}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r} I_d^{k+1}(s) \quad (16)$$

当控制系统达到稳定后, 稳态误差是一个不变的数量, 它可以表示为 $I_d^{k+1}(s) = I_d^k(s)$ 。综合式(13)和式(16), 可以推导出

$$e_{k+1}(s) = \left(1 - \frac{K_s G_{AF}(s)G_{SP}(s)}{1 + K_r G_{AF}(s)G_{SP}(s)} \right) e_k(s)$$

$$= \frac{1 - (K_s - K_r)G_{AF}(s)G_{SP}(s)}{1 + K_r G_{AF}(s)G_{SP}(s)} e_k(s) \quad (17)$$

同样, 在传统重复控制中, 也可以定义 $G_{conT}(s)$ 作为收敛表达式。该式表现了控制量在两个连续重复周期期间的误差关系:

$$G_{conT}(s) = 1 - \frac{K_s G_{AF}(s)G_{SP}(s)}{1 + K_r G_{AF}(s)G_{SP}(s)} \quad (18)$$

由式(17)可见, 误差函数的第二部分是由 $I_d(s)$ 决定的。在闭环控制系统中, 由 $I_d(s)$ 引起的误差的传递函数可以表述为

$$\Phi_{Te}(s) = \frac{e_{k+1}(s)}{I_d(s)} = \frac{1}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r} \quad (19)$$

式(19)表明, 稳态误差仅由 K_r 的值决定。对比误差传递函数式(12)和式(19)可见: 本文提出的快速重复控制比传统重复控制具有更小的稳态误差。

重复控制的收敛速度取决于两个条件: 重复周期和收敛性函数。

从重复周期上看, 本文提出的快速重复控制的重复周期只有 $0.5T$, 是传统重复控制的一半。所以它具有更好的动态响应时间。

对比本文提出的快速重复控制和传统重复控制的收敛性函数 $G_{conF}(s)$ 和 $G_{conT}(s)$ 可得

$$\left| \frac{G_{conF}(s)}{G_{conT}(s)} \right| = \left| \frac{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)K_r}{1 + G_{AF}(s)G_{SP}(s)(K_s + K_r)} \right| < 1 \quad (20)$$

式(20)表明: 本文提出的快速重复控制不仅具有更小的重复周期, 还具有更小的收敛性函数, 所以具有更好的动态响应性能。

4 重复控制的实现过程

传统重复环节的框图如图 7a 所示, 传递函数为

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{e^{-sT}}{1 - e^{-sT}} = \frac{1}{e^{sT} - 1} \quad (21)$$

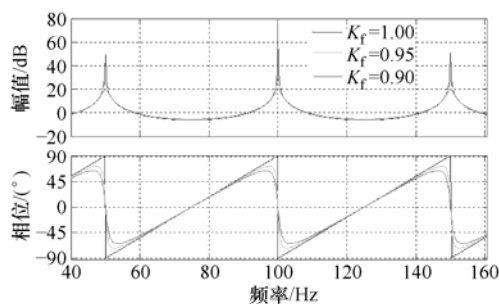
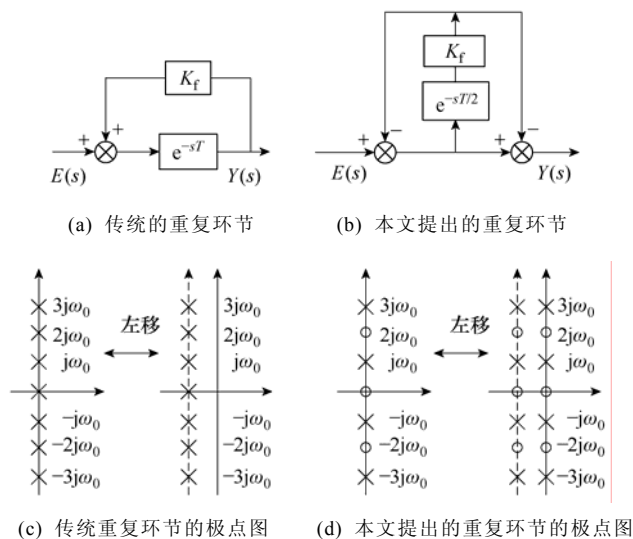
式中, $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T$, $f_0 = 50\text{Hz}$, $T = 0.02s$ 。当 $e^{sT} = 1$ ($\omega = \pm k\omega_0$, $k=0, 1, 2 \dots$) 时可以求出重复环节的极点, 极点的位置如图 7c 所示。

本文提出的快速重复控制的框图如图 7b 所示, 对应的传递函数为

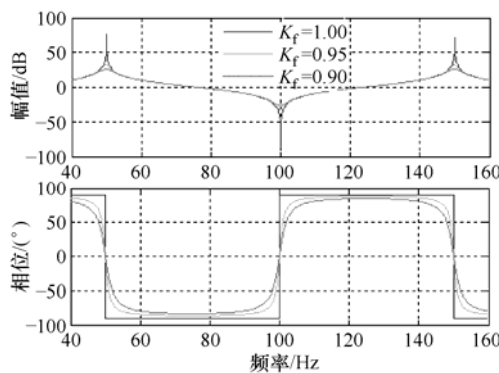
$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1 - e^{-sT/2}}{1 + e^{-sT/2}} \quad (22)$$

根据式(22), 当 $e^{-sT/2} = -1$ ($\omega = \pm(2k+1)\omega_0$,

$k=0, 1, 2 \cdots$) 时可以求出极点, 当 $e^{-sT/2}=1$ ($\omega=\pm 2k\omega_0, k=0, 1, 2 \cdots$) 时可以求出零点。零极点的分布如图 7d 所示。



(c) 传统重复环节



(f) 本文提出的重复环节

图 7 传统重复环节和本文提出的重复环节的框图、零极点图和伯德图

Fig.7 Block diagram, poles-zeros location and Bode plots

众所周知, 由于对偶发性的干扰也存在无穷大增益, 重复环节可能导致控制系统出现不稳定。本文在重复控制的延时环节之后引入了遗忘因子 K_f , 这样可以带来阻尼, 提高了控制器的鲁棒性。 K_f 导

致所有的极点向虚轴的左边移动一个距离 σ , $\sigma < 0$ 。对传统重复控制环节, 极点移动的过程如图 7c 所示, 数学表达式如下:

$$\frac{Y(s+\sigma)}{E(s+\sigma)} = \frac{e^{-sT}}{1-K_f e^{-sT}} = \frac{1}{K_f} \cdot \frac{e^{-(s+\sigma)T}}{1-e^{-(s+\sigma)T}} \quad (23)$$

$$0 \leq K_f = e^{-\sigma T} \leq 1, \quad s = j\omega \quad (24)$$

对本文所提出的快速重复控制而言, K_f 导致的极点移动过程如图 7d 所示, 数学表达式如下:

$$\frac{Y(s+\sigma)}{E(s+\sigma)} = \frac{1-e^{-(s+\sigma)T/2}}{1+e^{-(s+\sigma)T/2}} = \frac{1-K_f e^{-sT/2}}{1+K_f e^{-sT/2}} \quad (25)$$

$$0 \leq K_f = e^{-\sigma T/2} \leq 1 \quad (26)$$

在引入 K_f 之后, 传统重复控制的框图和极点分布如图 7a、图 7c 所示; K_f 将系统的极点向虚轴的左半轴移动, 因而增强了系统的稳定性。相对于传统的重复控制, 本文所提出的快速重复控制具有以下优点:

(1) 如图 7f 所示, 不论 K_f 是否变化, 本文提出的快速重复环节在相邻的两个奇次谐波对应的幅值增益尖峰之间, 对偶次谐波有一个增益下陷, 这就说明, 它对奇次谐波有无穷大增益, 对偶次谐波增益基本为零; 相比之下, 传统重复控制没有这个增益下陷的过程, 最小幅值增益也大于 $1/2$ (-6.0 dB), 表明它对任意次谐波的增益均为无穷大。所以, 本文提出的控制策略增强了系统的选择性和抑制性, 使之具有更大的增益和更好的表现。

(2) 图 7e 和 7f 表明, 在 K_f 从 1 减小到 0.9 的过程中, 受 K_f 的影响, 幅值增益尖峰的幅值减小, 带宽增加。在传统重复环节中, 幅值增益尖峰从无穷大变化为: 最大值 $1/(1-K_f)$, 最小值 $1/(1+K_f)$; 在本文提出的快速重复环节中, 幅值增益尖峰从无穷大变化为: 最大 $(1+K_f)/(1-K_f)$, 最小 $(1-K_f)/(1+K_f)$ 。由此可见, 为了改善系统的鲁棒性而引入 K_f 后, 本文提出的快速重复控制比传统重复控制具有更大的增益和更好的适应性。

为了消除开关次纹波对控制系统的影响, 提高系统的稳定性, 另一种有效的方法是在重复控制的延时环节之后加一个简单的一阶滤波器, 例如 $LPF=1/(\tau s+1)$ 。在一般的 APF 控制系统中, 电流检测环节的低通滤波器可以有效地去除高频开关次谐波, 所以 K_f 取 0.95 即可保证系统的稳定性, 不需要在重复环节中增加 LPF [14]。

5 仿真和试验

5.1 仿真

为了证明本文提出的快速重复控制的有效性和正确性,采用 Matlab/Simulink 建立了基于传统重复控制和本文提出的快速重复控制的 APF 仿真模型。APF 的系统构成如图 8 所示,各元件参数见下表,仿真结果如图 9 所示。

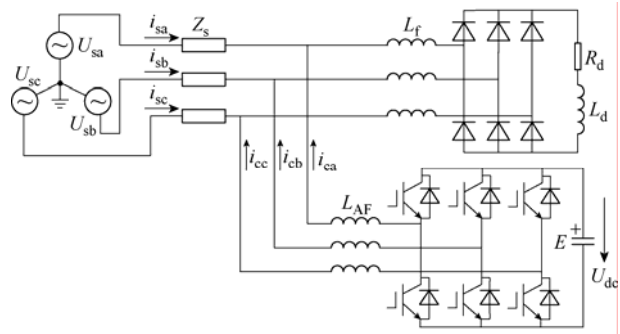


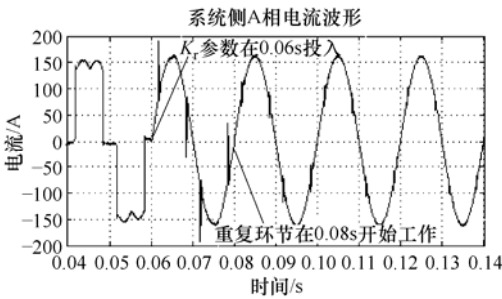
图 8 APF 的系统构成

Fig.8 Configuration the APF system

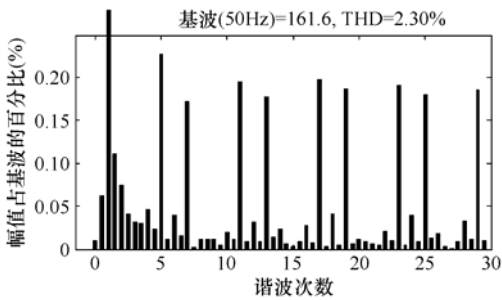
表 仿真参数

Tab. Simulation parameters

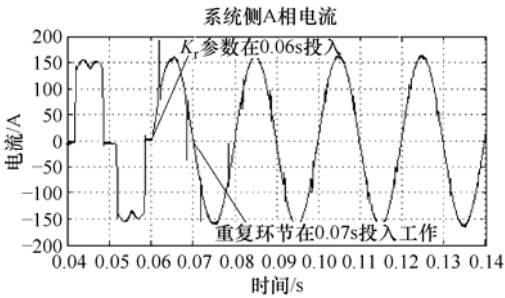
	参 数	数 值
系统	系统电压/V	380
	频率/Hz	50
APF	U_{dc}/V	1000
	L_{AF}/mH	0.25
负载	R_d/Ω	3
	L_d/mH	1



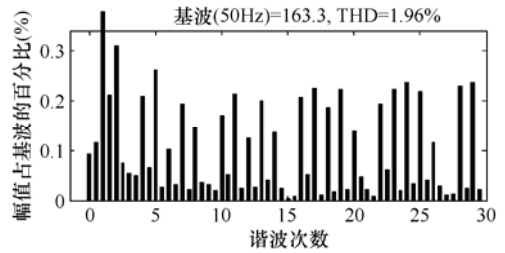
(a) 传统重复控制器的补偿效果



(b) FFT 分析结果



(c) 本文提出的快速重复控制器的补偿效果



(d) FFT 分析结果

图 9 Matlab 仿真结果

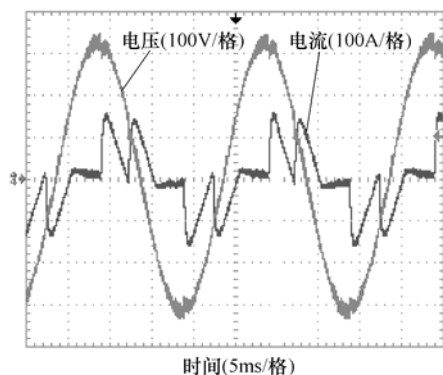
Fig.9 Simulation results

在基于传统重复控制器策略的仿真中, APF 在 0.06s 开始工作。在控制器开始工作之后的第一个工频周期 (0.06~0.08s) 内, 重复环节还没有起作用, 系统侧电流有四个明显的畸变尖峰。在第二个工频周期 (0.08~0.1s), 重复环节开始起作用, 系统电流上的四个畸变尖峰开始变小。当控制系统达到稳定状态时, 总谐波畸变率减小到 2.20%。

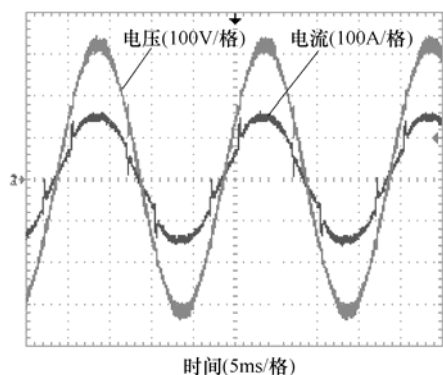
在基于本文提出的快速重复控制策略的仿真中, APF 在 0.06s 开始工作, 在头半个工频周期 (0.06~0.07s) 中, 重复环节也没有起作用, 系统电流有两个明显的畸变尖峰, 在第二半个工频周期 (0.07~0.08s) 重复环节开始起作用, 系统电流上的两个畸变尖峰开始变小。当控制系统达到稳定状态时, 总谐波畸变率减小到 1.96%。

5.2 实验结果

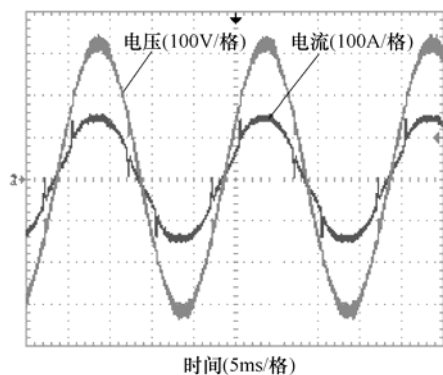
为了验证所提出的控制策略的有效性, 对比它相对传统重复控制的优越性, 特在一台 100kVA 并联 APF 上分别试验了这两种控制方法。APF 的控制系统是由 DSP+FPGA 构成, FPGA 主要完成 A-D 采样控制、谐波电流检测、重复控制的实现、直流侧电压控制、PWM 脉冲的生成等功能; DSP 主要完成装置的各种保护、数据分析、人机交互。实验结果如图 10 所示。



(a) 负荷侧电流、电压波形



(b) 传统重复控制器的补偿效果



(c) 本文提出的快速重复控制器的补偿效果

图 10 实验结果

Fig.10 Experiment results

在没有补偿之前,系统谐波电流有 45A, THD 为 34.5%;采用传统重复控制,THD 降低到 5.24%,采用本文所提出的快速重复控制,THD 降低到 5.06%。

6 结论

本文提出了一种快速重复控制策略,建立了其控制框图和传递函数,推导出其收敛表达式,通过收敛性分析证明了本文提出的快速重复控制策略是稳定的,并在收敛速度、稳态误差等方面和传统重

复控制进行了对比。为提高重复控制在偶发性干扰存在下的鲁棒性,控制系统需要引入遗忘因子 K_f ,本文从伯德图和幅值增益等方面分析对比证明了这种控制策略比传统重复控制具有更好的适应性。

理论分析和仿真、实验都表明:这种控制策略可以消除所有奇次谐波;相比传统重复控制,这种控制策略具有更快的收敛速度和更小的稳态误差。

在实际应用中,这种控制策略很容易由 DSP 或者 FPGA 实现。本文提出的快速重复控制策略已经成功地应用在三相并联 APF 系统中,通过进一步的设计、分析,它也可以应用在 DVR、UPS、PV、SVG 等其他并网逆变器当中。

参考文献

- [1] 王兆安, 杨君, 刘进军. 谐波抑制和无功功率补偿[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.
- [2] Shlabbach J, Blume D, Stephanblome T. Voltage quality in electrical power systems[M]. England: Inspred IEE, 2001.
- [3] Kazmierkowski M, Rishnan R, Blaabjerg F. Control in power electronics: selected problems[M]. US: Academic Press, 2002.
- [4] Zmood D N, Holmes D G, Bode. Frequency domain analysis of three-phase linear current regulator[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2001, 37(2): 601-610.
- [5] Zmood D N, Holmes D G. Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error[J]. IEEE Transactions on Power Electronic, 2003, 18(3): 814-822.
- [6] Yuan W X, Allmeling J. Stationary frame generalized integrators for current control of active power filters with zero steady-state error for current harmonics of concern under unbalanced and distorted operating conditions[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2002, 38(2): 523-532.
- [7] Mattavelli P. A closed-loop selective harmonic compensation for active filters[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2001, 37(1): 81-89.
- [8] Kauraniemi J, Laakso T I, Hartimo I. Delta operator realizations of direct-form IIR filters[J]. IEEE Transactions on Circuits System, 1998, 45(1): 41-51.
- [9] Santolo M, Perfetto A. Comparison of different control techniques for active filter applications[C].

